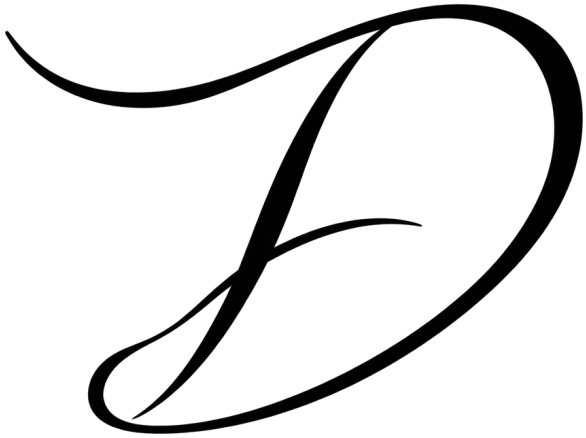


# 电机驱动板使用手册

CAN 速度命令 · 状态反馈 · 上位机操作

文档版本 1.5 | CAN 协议版本 4

配套上位机 motors_tool 0.8.5

2026-10-13

# 目录

1 接线与上电行为
2 上位机连接与速度控制
3 Motor OFF / ON 与退出
4 编码器校准与配置保存
5 PID 调试与状态观察
6 设备日志读取与清除
7 日志含义与保存边界
8 CAN 速度命令
9 CAN 反馈与数据示例
10 常见问题

## 首次使用顺序

1. 断开动力电源，核对电机绕组、供电极性、电流限制与散热条件；固定电机和负载，准备硬件断电路径。
2. 按第 3 页连接 USB-TTL。先在安全的动力级状态下验证通信，再进行运动测试。
3. 启动 motors_tool v0.8.5，选择串口并连接；核对活动 ID、存储 ID、编码器有效状态及故障标志。
4. 确认编码器有效且故障为“无”。如需机械零点或方向校准，先按第 6 页完成。
5. 点击“使用串口”并确认；先输入 100（1.00 rad/s）低速测试，核对转向和实际速度符号，再逐步增加速度。
6. 输入 0 并发送，等待停转。需要锁住驱动关闭状态时点击 Motor OFF，并确认设备回读为输出关闭。
7. 切换“设备日志”，点击“读取全部日志”；运行事件尚未写入时，保持 OFF 并稍候再次读取。
8. 保存必要的配置和记录。确认停转后断开上位机；维护、拆线或离开设备前切断动力电源。

提示：首次低速示例仅用于操作说明。负载、减速机构及机械限位可能要求更低速度；先确认实际装置允许转动。

# 1. 接线与上电行为

## 1.1 接口接线

| 接口 | 驱动板端 | 外部连接与要求 |
| --- | --- | --- |
| 上位机串口 | PB6 / TX | 接 USB-TTL 的 RX |
| 上位机串口 | PB7 / RX | 接 USB-TTL 的 TX |
| 信号地 | GND | USB-TTL 与驱动板共地 |
| CAN 总线 | CAN_H、CAN_L、GND | H 对 H、L 对 L，共地；总线两端各 120 Ω |
| 电机与动力电源 | 以实物丝印和接线图为准 | 断电识别绕组与极性，不凭本手册推断端子编号 |

USB-TTL 必须使用 3.3 V TTL 逻辑。不要接 RS-232 电平、5 V 信号或 USB-TTL 的 5 V 电源脚。信号线尽量短，避开电机相线和电源开关节点。电机相线不得带电插拔。

提示：CAN_H / CAN_L 是总线侧信号。若自制接口，需通过 CAN 收发器连接，不能直接接到控制器的逻辑 TX / RX 引脚。

## 1.2 通信条件

| 项目 | 当前设置 |
| --- | --- |
| CAN | 1 Mbit/s；11 bit 标准数据帧；DLC=8 |
| 速度来源 | 每次上电或程序重启恢复为 CAN；目标速度为 0 |
| 驱动输出 | 启动默认关闭；收到允许的非零速度命令后才可能使能 |

上电初始化完成不等于功率级已经开启。外部 CAN 主机如果仍在发送非零命令，控制板完成启动后可能重新运动；首次测试、重启与维护前应停止外部命令。

## 1.3 电气参数确认

电源额定范围、最大相电流、限流调整方法、连接器针序和可承受负载必须按实际板卡及电机资料确认。现有参考资料不足以给出统一数值。本手册中的 ±30 rad/s 是软件命令上限，不能视为任意电机、负载均可达到的额定速度。

# 2. 上位机连接与速度控制

## 2.1 安装与连接

0.8.5 发行目录包含 Setup.exe 安装包和 Portable.zip 便携包。便携包须完整解压后运行根目录 motors_tool.exe，保留包内其他文件。面向 Windows x64，自包含运行，不需另装 .NET；USB-TTL 仍需要匹配的驱动。

1. 确认窗口标题为 v0.8.5。串口列表每秒自动更新，可用“立即扫描”马上枚举。
2. 选择正确串口，点击“连接”。连接后自动开始监视角度与速度。
3. 核对“设备身份”和“实时状态”。没有硬件时可选择“模拟设备”熟悉操作；模拟结果不代表真机测试通过。

自动扫描只更新端口列表，不自动连接、重连或发送运动命令。连接失败时检查端口占用、USB 驱动、TX / RX 交叉和共地。

## 2.2 选择速度来源

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| 从串口切换到“使用 CAN” | 立即停止；随后接受 CAN 速度命令 |
| 从 CAN 切换到“使用串口”并确认 | 立即停止；随后接受上位机速度输入 |
| 上电 / 程序重启 | 恢复 CAN 来源，目标速度为 0 |

切换后核对界面显示再发速度。已处于该来源时重复选择，不应当作为停机方法。来源不写入 Flash。串口模式下，正确 CAN 帧仍会触发状态反馈，但不会改变目标速度。

## 2.3 输入串口速度

“串口速度”填写有符号整数，单位 0.01 rad/s，点击“发送速度”执行。1000 为 10.00 rad/s，-1000 为反向 10.00 rad/s；100 为 1.00 rad/s。

| 输入 | 执行结果 |
| --- | --- |
| 2..3000 / -3000..-2 | 有效非零速度，方向由符号决定 |
| 0 | 梯形减速，停稳后关闭输出，无保持力 |
| 1 或 -1 | 拒绝，原目标保持不变 |
| 超出 ±3000 | 饱和限幅到 ±3000，即 ±30.00 rad/s |

默认加速度和减速度均为 30 rad/s$^2$。从静止规划到 30 rad/s 约 1 秒，反转先减到零再反向加速。这是参考速度规划时间，实际响应还受负载和闭环影响。

# 3. Motor OFF / ON 与退出

## 3.1 三种操作的区别

| 操作 | 驱动板行为 | 后续运动条件 |
| --- | --- | --- |
| 发送速度 0 | 按规划减速，停稳后关闭输出 | 同一来源再次发送非零速度可运行 |
| Motor OFF | 立即停止 STEP、关闭输出并锁存；保留通信与采样 | 重启前拒绝 CAN / 串口速度命令 |
| Motor ON | 在已确认 OFF 状态下执行控制板程序重启 | 启动后恢复 CAN 来源、目标为 0；后续有效命令可运行 |

Motor OFF 会清空目标与控制历史。普通来源切换、配置修改不能解除 OFF 锁存。Motor ON 的名称表示恢复控制板运行流程，实际执行的是软件复位，不是直接接通功率输出，也不对整板断电。

## 3.2 操作步骤

1. 点击顶部“电机驱动控制”区域的 Motor OFF，等待写响应与设备回读确认。
2. 维护或读取运行日志时保持 OFF。注意此时没有电机保持力，应先保护可能下落或回弹的机构。
3. 要恢复运行，先停止外部 CAN 非零命令，再点击 Motor ON，阅读重启影响并确认。
4. 上位机保持串口打开，自动恢复握手，刷新身份、PID、校准和监视。核对来源、目标速度及故障，再重新发送运动命令。

未连接、操作进行中、固件不支持或未确认 OFF 时，相关按钮禁用。普通 STOP 状态不会自动开放 Motor ON。

## 3.3 重启影响

- 保存到 Flash 的 ID、PID、版本和编码器校准会重新加载。
- 仅临时应用的 PID 会丢失；速度来源恢复为 CAN。
- 自动只读恢复的上限约为 5 秒。恢复失败时不会重复发送重启命令；按界面提示手动连接、刷新配置并核对设备状态。

## 3.4 停止与离开设备

由当前速度来源发送 0，确认实际停转；如需禁止后续通信命令使能输出，再执行 Motor OFF。关闭软件或拔掉串口不会自动停止已运行的电机。拆线、维护和离开设备前切断动力电源。

提示：软件按钮不能替代硬件急停。异常发热、异味、失控或反复复位时，应直接切断动力电源。

# 4. 编码器校准与配置保存

## 4.1 定义机械零点与方向

编码器提供单圈角度。校准用于定义单圈 0° 和角度正方向，不执行运动回零，也不提供多圈位置控制。原始计数为 0..16383；校准参数保存在控制板 Flash，不修改编码器内部存储。

1. 固定电机与负载，发送 0 并确认停转；检查编码器有效。
2. 把转轴放在需要定义为 0° 的机械位置。
3. 点击“当前位置设为零点”，核对旧零点、原始计数和保存影响后确认。
4. 核对读回状态为已校准、已保存；固定转轴时角度应接近 0°。
5. 重新开始监视，以低速确认角度和速度方向。符号不符时停机，再选择“方向反向”。
6. 安全重启并重新连接，核对校准仍有效。

| 操作 | 保存结果 |
| --- | --- |
| 当前位置设零 | 采用执行时最新有效的原始角度作为零点 |
| 方向正常 | 原始计数增加对应角度正方向；保留零点 |
| 方向反向 | 原始计数减少对应角度正方向；保留零点 |
| 清除校准 | 零点为 0，方向正常，恢复未校准状态 |

校准会立即关闭输出，清空速度估计与 PID 历史并写 Flash。校准完成后自动监视保持关闭，必要时点击“读取一次”或重新开始监视。

编码器无效时设零被拒绝。操作响应丢失或读回不一致时，按“结果无法确认”处理，先刷新配置；不要仅凭已有“已保存”状态判断本次设零成功，也不要连续重复写入。

## 4.2 修改 ID、版本与配置文件

“配置写入（Flash）”区输入新值并点击“写入”，确认后写入并读回。电机 ID 范围 1..8；同一 CAN 总线应避免重复 ID。存储 ID 修改后需控制板重启才成为活动 ID，重启后再次核对。

导出 JSON 用于保存配置快照，含编码器校准信息。导入 JSON 只填充编辑区，不自动写入设备，也不会自动套用校准。导出 CSV 保存的是上位机通信日志，不应当作设备历史日志备份按钮。

# 5. PID 调试与状态观察

## 5.1 状态字段

| 字段 | 含义与读法 |
| --- | --- |
| 实际角度 | 校准后的单圈角度，[0,360)°，不是累计圈数 |
| 实际角速度 | 编码器角度变化估算并滤波后的速度，rad/s |
| 目标 / 输出 | 目标速度 / PID 校正后的驱动速度，两者可能不同 |
| STEP 频率 | 当前步进脉冲频率，不等同于机械转速 |
| 模式 / 故障 | STOP、VELOCITY、FAULT 及故障标志 |
| 速度来源 | CAN 或串口，重启后回到 CAN |

速度估算使用约 10 ms 的角度差窗口，采样和控制名义周期为 1 ms。上位机约 10 Hz 读取遥测、5 Hz 重绘曲线，显示存在延迟，不能据此确认瞬时脉冲时序。

编码器无效时，上位机角度和速度显示“—”，曲线断开；固件沿用上一次有效反馈，不因此自动故障停机。发现持续无效应主动停止并检查传感器与接线。

## 5.2 调试位置式速度 PID

位置式 PID 根据速度误差直接计算校正量，再叠加到参考速度前馈上；它仍然是速度控制，不代表支持位置目标。

| 设置 | 当前范围或作用 |
| --- | --- |
| Kp / Ki / Kd | 每项 0.000..5.000，最多三位小数 |
| 默认参数 | 0.300 / 0.300 / 0.000；启动优先加载已保存值 |
| 应用参数 | 临时生效并重置 PID 历史，不写 Flash |
| 保存到 Flash | 先停机，再持久保存并读回；下次启动加载 |

先确认编码器方向与实际运动一致，再从低速、小负载试调。保留 Kd=0，逐步调整 Kp 观察响应，再小幅调整 Ki 观察稳态误差；持续振荡时降低相应增益。每次只改一个参数并记录条件，避免直接套用别的负载参数。

“已保存”表示活动参数与 Flash 一致；“仅当前运行有效”表示临时调整会在重启时丢失。保存会停机；完成后核对读回值，再重新发送速度。

# 6. 设备日志读取与清除

## 6.1 一键读取当前全部日志

1. 连接配套固件，打开“设备日志”页。
2. 点击“读取全部日志”，等待摘要显示读取完成和记录条数。
3. 表格显示记录序号、启动序号、启动毫秒、级别、事件和附加值，按设备历史顺序查看。
4. 若摘要显示待写入数量大于 0，先 Motor OFF，保持连接，稍候再次点击读取，直到待写入为 0。

读取显示 Flash 循环区当前保留的全部持久记录。读取期间新产生的记录可能要下一次读取才显示。发生错误或读取不完整时保留此前成功列表，应先解决错误再重新读取。

提示：功率级开启时运行事件先缓存在 RAM。要检查“功率级已开启”等记录，先使能产生事件，再 Motor OFF 等待写回，最后读取；运行中突然断电可能丢失尚未写回的事件。

## 6.2 清除所有设备日志

1. 先保存需要保留的记录。点击 Motor OFF，确认设备输出关闭。
2. 在“设备日志”页点击“清除设备日志”。
3. 阅读确认弹窗，确认清除后无法恢复。软件会再次核对 OFF 与输出状态。
4. 等待清除结果、状态查询和空日志读回。失败时先检查原因，不会自动重发清除。

清除会删除 Flash 历史及此前待写的 RAM 事件，并清零丢弃计数；ID、PID、版本、校准及 OFF 锁存保持。新事件的记录序号从 1 开始，本次启动序号不变；下次启动若日志仍为空，启动序号从 1 开始。

若清除期间或之后产生了新错误，读回可能非空，软件会提示核对结果；不能把“清除成功”理解为未来永远无记录。擦写失败或清除中掉电可能导致部分清除，应保留错误信息。

## 6.3 区分两类日志

| 页面 | 保存对象 | 清除影响 |
| --- | --- | --- |
| 设备日志 | 控制板内部的开机、使能和错误事件 | 擦除控制板日志；必须先 OFF |
| 通信日志 | 本次上位机收发与操作记录，可导出 CSV | 清除界面记录，不擦除控制板日志 |

# 7. 日志含义与保存边界

## 7.1 常见事件

| 事件代码 | 含义 |
| --- | --- |
| BOOT | 开始启动，用于区分不同启动周期 |
| CLOCK_READY / GPIO_READY | 系统时钟 / GPIO 初始化完成 |
| PERIPHERALS_READY / CONFIG_READY | 外设初始化 / 参数加载完成 |
| DRIVER_READY | 驱动初始化完成，功率输出仍关闭 |
| IRQ_READY / IRQ_ERROR | 中断配置检查通过 / 检查不完整 |
| STARTUP_READY | 通信与控制初始化完成，附加值为电机 ID |
| POWER_ENABLED | 功率级实际使能，不是仅完成初始化 |
| DRIVER_FAULT | 驱动级故障并关闭输出 |
| ENCODER_ERROR | 编码器请求或样本异常，最多每秒记录一次 |
| UART_ERROR / CAN_ERROR | 通信错误，附加值为错误标志组合 |
| CONFIG_ERROR / FATAL | 配置保存失败 / 致命错误尽力记录 |

记录序号排列历史；同次启动的所有日志共用启动序号。新启动从最近一次持久记录加一，4294967295 后回到 1，再启动为 2；Motor ON 复位也算新启动。旧日志显示“未知（旧日志）”。启动毫秒从该次启动计时，不是日期；附加值含义随事件改变。

## 7.2 循环覆盖与待写入

- 日志满后按最旧整页回收并循环覆盖，保留条数随回收阶段变化，不保证固定数量或保存天数。
- 只记录关键开机、功率使能和错误事件，不持续记录速度、角度或 PID 波形。
- 运行时 RAM 队列最多缓存 32 条。正常队列满时丢弃新事件并计数；“队列丢弃”不等于 Flash 覆盖次数。
- 输出关闭、STEP 停止且通信和采样传输空闲后，固件才写回运行事件。读取动作本身不会强制停机或使能输出。

## 7.3 如何判断记录可信范围

“读取完成”表示本次保留记录读取完整，不证明所有过去事件都已保存。旧记录可能已覆盖，运行记录可能仍待写入；突然掉电或早期致命异常也可能来不及持久化。

日志不可用、初始化失败或写入失败时，保存摘要中的错误并检查固件与供电条件；日志功能不是安全保护通道。清除会不可逆删除证据，排查故障前应先保留当前记录。

# 8. CAN 速度命令

## 8.1 分组帧与电机槽位

使用 1 Mbit/s、11 bit 标准数据帧、DLC=8。每帧携带四个大端有符号 16 位速度值；电机只读取自己的槽位。

| 电机 ID | 命令帧 ID | 速度字节 | 反馈帧 ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x200 | DATA[0..1] | 0x201 |
| 2 | 0x200 | DATA[2..3] | 0x202 |
| 3 | 0x200 | DATA[4..5] | 0x203 |
| 4 | 0x200 | DATA[6..7] | 0x204 |
| 5 | 0x1FF | DATA[0..1] | 0x205 |
| 6 | 0x1FF | DATA[2..3] | 0x206 |
| 7 | 0x1FF | DATA[4..5] | 0x207 |
| 8 | 0x1FF | DATA[6..7] | 0x208 |

速度量化值 = 角速度（rad/s）×100；负数采用 16 位补码，高字节在前。3000 为 30.00 rad/s，-1000 为 -10.00 rad/s。转速换算：rpm = 角速度×60/(2π)，30 rad/s 约为 286.5 rpm。

## 8.2 命令进入后的行为

| 条件 / 槽位值 | 当前行为 |
|---|---|
| 2..3000 或 -3000..-2 | 按目标速度规划并执行闭环 |
| 0 | 减速停止，停稳后关闭输出 |
| 1 或 -1 | 拒绝，原目标不变 |
| 超出 ±3000 | 先限幅，再按 ±30.00 rad/s 执行 |
| 当前来源为串口 | 反馈状态，但不执行 CAN 速度 |
| Motor OFF 或故障锁存 | 不接受运动命令，保持输出关闭 |

正确的本机标准数据帧按“发送当前状态，再尝试执行命令”处理。反馈不是新命令已执行或已到速的确认；格式、来源、OFF 和故障状态仍决定是否执行。

提示：本协议没有独立只读 CAN 查询帧。每次发送分组帧都包含四台电机的速度命令；不要为查询某台状态随意把其余槽位填 0，否则会命令其他节点停机。停止发送 CAN 帧也不会自动停机。

# 9. CAN 反馈与数据示例

## 9.1 反馈帧布局

收到本机命令 ID、标准数据帧且 DLC=8 后尝试回复，反馈 ID=0x200+电机 ID。无主动周期上报；发送邮箱忙时可能丢失本次反馈。

| 字节 | 内容 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| DATA[0..1] | 单圈角度 | 大端 uint16，0..8191；角度=计数×360/8192，单位 ° |
| DATA[2..3] | 实际速度 | 大端 int16，单位 0.01 rad/s，反馈限幅到 ±3000 |
| DATA[4] | 有效位与模式 | bit7=编码器有效；bit1..0=模式；其他位保留 |
| DATA[5] | 故障标志 | bit1=驱动故障；bit0 兼容保留，当前编码器异常不置位 |
| DATA[6..7] | 保留 | 固定为 0 |

模式 0=STOP（输出关闭），1=VELOCITY（速度控制，含减速阶段），2=FAULT（故障锁存、输出关闭）。速度来源和 OFF 独立状态需通过上位机核对。编码器有效位为 0 时，反馈角度和速度可能沿用上一有效值，应视为失效数据。

## 9.2 数据示例

以下为协议示例，不是真机抓包。速度命令前须核对其他槽位；示例中的 0 会停止对应节点。

```
ID 1: +30.00 rad/s; ID 2..4: stop
CAN ID=0x200 DLC=8
DATA=0B B8 00 00 00 00 00 00
ID 2: -10.00 rad/s; ID 1/3/4: stop
CAN ID=0x200 DLC=8
DATA=00 00 FC 18 00 00 00 00
ID 5: +1.00 rad/s; ID 6..8: stop
CAN ID=0x1FF DLC=8
DATA=00 64 00 00 00 00 00 00
ID 1 feedback example
CAN ID=0x201 DLC=8
DATA=08 00 03 E8 81 00 00 00
```

最后一帧：0x0800=2048，角度为 90°；0x03E8=1000，速度为 10.00 rad/s；0x81 表示编码器有效且模式为 VELOCITY；故障标志为 0。该数据描述命令执行前状态，不能用它断言刚发送的速度已经执行。

# 10. 常见问题

## 10.1 常见问题

| 现象 | 检查与处理 |
| --- | --- |
| 串口不出现 / 连接失败 | USB 驱动、线缆、端口占用；核对 3.3 V TTL、交叉 TX / RX 和共地 |
| 速度命令不生效 | 核对当前来源、Motor OFF、故障、ID 与槽位；±1 不接受 |
| CAN 无反馈 | 核对 1 Mbit/s、标准数据帧、DLC=8、本机命令 ID、接线与终端电阻 |
| ID 写入后仍显示旧值 | 区分存储 ID 与活动 ID；安全重启后核对活动 ID |
| Motor ON 灰色 | 必须已连接支持的固件并确认 OFF；普通零速不开放 ON |
| ON 后恢复超时 | 按提示手动连接和刷新配置；先确认状态，不连续重发重启 |
| 编码器无效 / 方向相反 | 先停机；检查安装、信号与有效状态，再校准方向 |
| 日志缺少运行事件 | 检查待写入数量；先 OFF 再读；已覆盖或断电丢失的记录不能恢复 |
| 清除设备日志失败 | 先确认 OFF、停止日志读取并检查错误；保存错误信息，避免盲目重复擦除 |
| 驱动故障 / 异常发热 | 直接断开动力电源，检查电流限制、电机接线、供电与散热 |